



Ministerio  
**de Salud  
Pública**

Dirección General  
**de la Salud**

División  
**Epidemiología**

Unidad de  
**Inmunizaciones**

# **Desempeño del Plan Ampliado de Inmunizaciones en Uruguay**

## **Documento técnico**

Octubre 2024



## Contenido

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Glosario .....                                                                                                       | 3  |
| El plan ampliado en inmunizaciones (PAI) en el escenario posterior a la<br>emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 ..... | 5  |
| Resultados del PAI.....                                                                                              | 6  |
| Coberturas del certificado de esquema de vacunación (CEV) de 0 a 5 años,<br>bienio 2022 – 2023.....                  | 6  |
| Vacunas del CEV administradas a los 2, 4 y 6 meses .....                                                             | 9  |
| Vacunas del CEV administradas a partir del año de vida .....                                                         | 11 |
| Vacunas del CEV administradas a los 5 años de vida .....                                                             | 12 |
| Vacunación en adolescentes .....                                                                                     | 13 |
| Vacunación en mujeres gestantes .....                                                                                | 16 |
| Campaña de vacunación antigripal .....                                                                               | 18 |
| Conclusiones.....                                                                                                    | 21 |
| Referencias .....                                                                                                    | 24 |



## Glosario

**BCG:** Vacuna contra el Bacilo de Calmette-Guerin

**CEV:** Certificado Esquema de Vacunación

**CHLA-EP:** Comisión Honoraria de Lucha Anti Tuberculosa y Enfermedades Prevalentes

**CNAV:** Comisión Nacional Asesora de Vacunas

**DEMPESA:** División de Evaluación y Monitoreo del Personal de la Salud

**DPT:** Vacuna contra Difteria-Pertussis-Tétanos

**EIP:** Enfermedades Inmunoprevenibles

**VHA:** Vacuna Anti-Virus Hepatitis A

**IPV:** Vacuna Antipoliomielítica Inactivada

**MSP:** Ministerio de Salud Pública

**OPS:** Organización Panamericana de la Salud

**PAI:** Programa Ampliado de Inmunizaciones

**PCV13:** Vacuna Conjugada Antineumocócica 13 Valente

**Pentavalente (DPT+Hib+HB):** Vacuna contra Difteria-Pertussis-Tétanos + Anti *Haemophilus influenzae* tipo b + Hepatitis B

**PNV:** Plan Nacional de Vacunación

**RUCAF:** Registro Único de Cobertura de Asistencia Formal

**SIV:** Sistema Informático de Vacunas

**SNIS:** Sistema Nacional Integrado de Salud

**SRP:** Vacuna Anti-Sarampión-Rubéola-Parotiditis

**TdaP:** Triple bacteriana acelular

**VAR:** Vacuna Anti-Varicela



Ministerio  
**de Salud**  
**Pública**

Dirección General  
**de la Salud**

División  
**Epidemiología**

Unidad de  
**Inmunizaciones**

**VPH:** Vacuna Anti-Virus del Papiloma Humano



## El plan ampliado en inmunizaciones (PAI) en el escenario posterior a la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2

Uruguay cuenta con una larga trayectoria en la implementación del PAI desde su creación en 1982, siendo uno de los primeros países en la región en adoptarlo. El PAI, que comprende el ciclo de vida de las personas, requiere una actualización constante para responder a las necesidades epidemiológicas relacionadas con las enfermedades inmunoprevenibles. Para ello, la Unidad del PAI cuenta con la asesoría constante de un cuerpo académico-técnico diverso que forma parte de la CNAV.

A inicios de 2021, Uruguay nuevamente se posicionó como pionero a nivel regional y mundial al implementar su plan de vacunación contra la COVID-19. Hasta la fecha, se han administrado más de 9 millones de dosis, con el 80% de la población habiendo recibido al menos una. Este éxito fue facilitado por la sólida experiencia del país en la ejecución de su PNV, lo que permitió aprovechar la infraestructura y los mecanismos de distribución ya existentes.

Durante este periodo, además de desarrollar y ejecutar el PNV contra la COVID-19, el sistema de salud ha trabajado para mantener la continuidad del PAI, enfrentando múltiples desafíos. Este esfuerzo ha sido clave para asegurar la protección de la población tanto contra la COVID-19 como contra otras EIP.

La pandemia provocó el mayor retroceso continuo en la vacunación en los últimos treinta años a nivel mundial. Según datos de la OPS, la cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina (DPT3), disminuyó un 5% entre 2019 y 2021, alcanzando el 81%. Para 2022, los países de las Américas lograron aminorar esta caída: DPT1 llegó al 90% en comparación con el 86% de 2021, y la cobertura de DPT3 aumentó al 83%, frente al 81% del año anterior. Uruguay no fue ajeno a esta problemática, con una reducción en la cobertura de DPT3 al 91% durante 2021.



Tras la fase crítica de la pandemia, el principal objetivo para el PAI pasó a ser la recuperación de las coberturas vacunales a los niveles prepandémicos, con el fin de continuar el camino del control y eventual eliminación de EIP. Este objetivo recae en los pilares del PAI en Uruguay, sostenido a través de políticas públicas robustas, que aseguran su continuidad y mantengan sus resultados, pero también en la aceptación y participación de la comunidad. Las emergencias sanitarias y las crisis humanitarias generan tensión en los PAI, desde la gestión política y técnica, hasta el financiamiento, afectando el proceso de vacunación y el acceso de la comunidad a las vacunas.

Se expresan los resultados del PAI en nuestro país a través del indicador de coberturas vacunales. Para el cálculo del numerador, los datos presentados fueron obtenidos a través del SIV, y para el denominador se utilizaron datos del registro nacional de nacidos vivos para dicho período y datos del RUCAF. Uruguay cuenta con un sistema nominal bien establecido e informatizado de vacunas, y la base de RUCAF y de nacidos vivos permite una precisa estimación de la población, dado el carácter universal del sistema de salud.

## Resultados del PAI

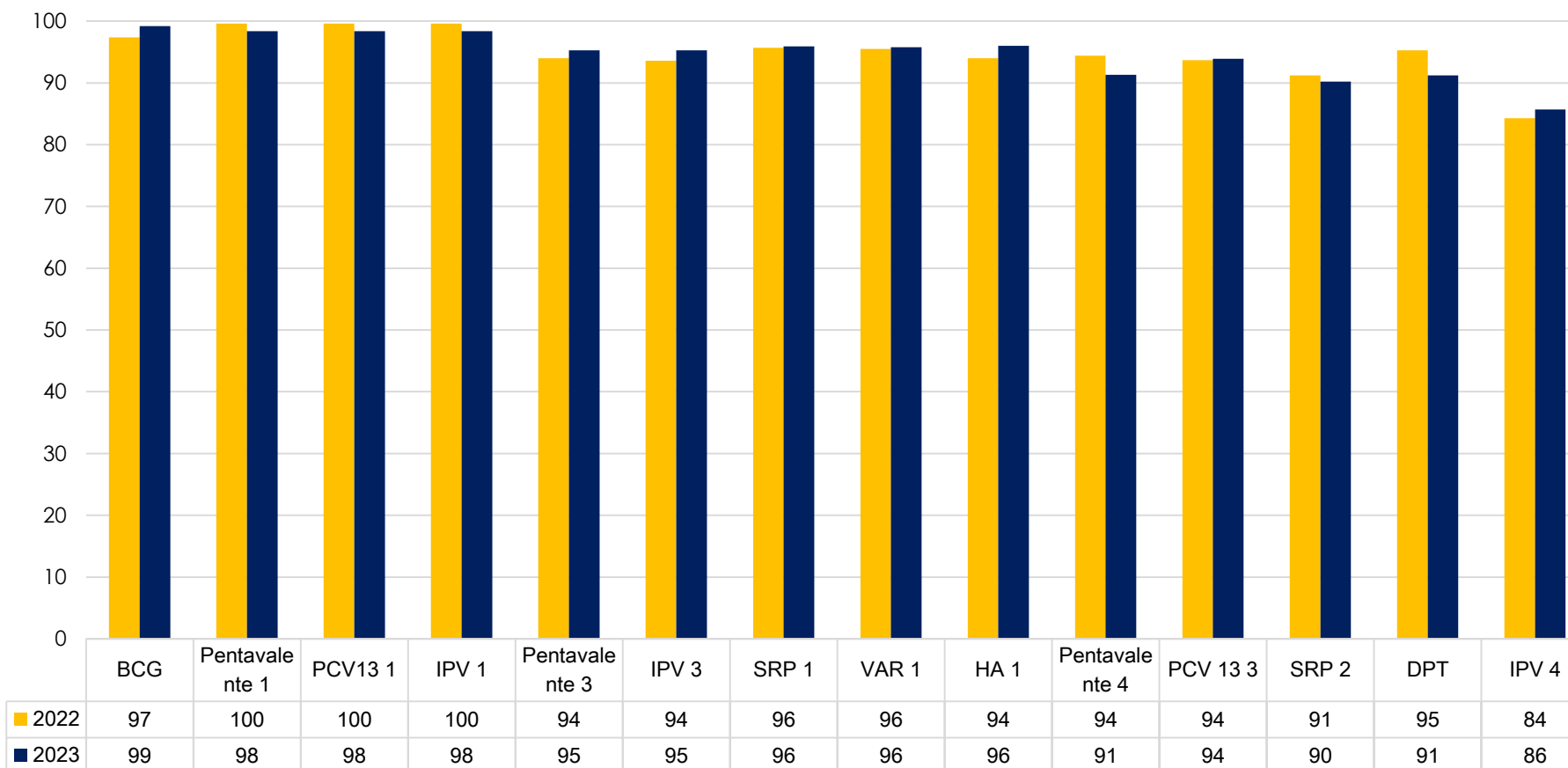
### Coberturas del certificado de esquema de vacunación (CEV) de 0 a 5 años, bienio 2022 – 2023

El gráfico 1 evidencia las coberturas del período post pandémico de las vacunas administradas en los primeros 5 años de vida. Se observa que en los primeros 2 años (podemos establecer el límite en la segunda dosis de la vacuna contra Hepatitis A (HA 2), las coberturas promedian por encima del 90%.



Gráfico 1:

### Coberturas vacunas CEV 0 a 5 años, Uruguay período 2022-2023



**BCG** = Bacilo Calmette-Guerin, **DPT** = difteria-pertussis-tétanos, **PCV13** = vacuna conjugada antineumocócica 13 valente, **Pentavalente**

**(DPT+Hib+HB)** = difteria-pertussis-tétanos + Anti *Haemophilus influenzae* tipo b + Hepatitis B, **IPV** = antipoliomielítica inactivada, **VAR** = anti varicela, **HA** = anti virus Hepatitis A, **SRP** = anti sarampión-rubéola-parotiditis.



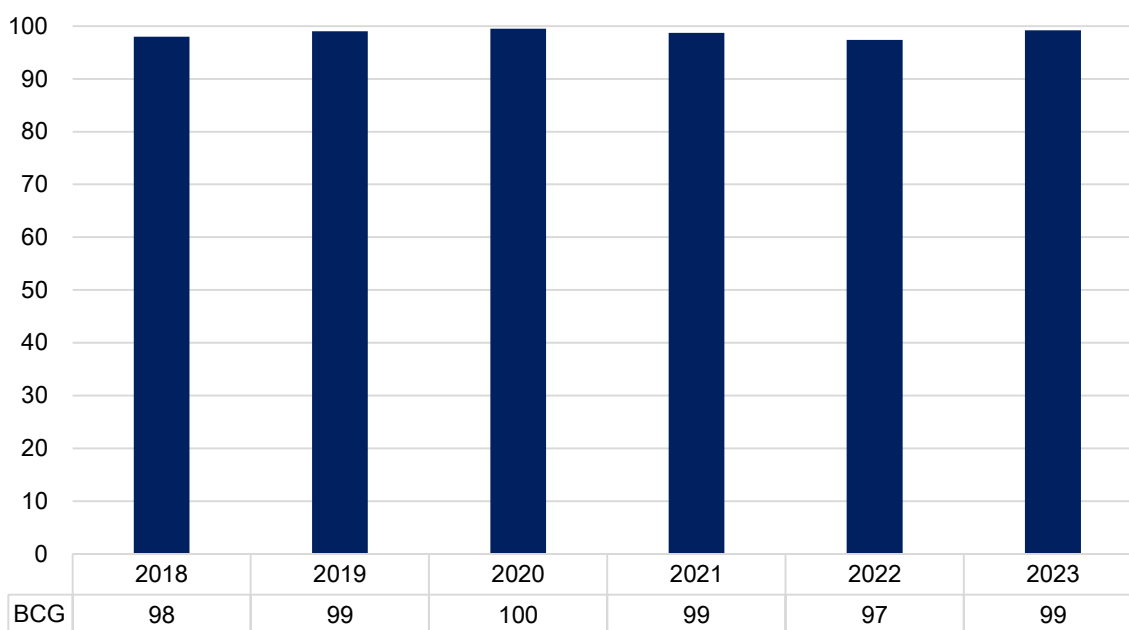
## Vacuna BCG – recién nacidos período 2018-2023

La BCG se administra de manera universal a todos los recién nacidos, salvo en casos excepcionales, como el de aquellos con un peso inferior a 1.500 gramos al nacer, situación en la que se posterga la vacunación.

En 2018 se produjo una transición en la administración de la vacuna BCG, que pasó del equipo de vacunadores de la CHLA-EP) a los prestadores de salud (cambio de efector) del SNIS. Por lo tanto, la responsabilidad de este proceso pasa a recaer directamente en el prestador de salud donde ocurre el nacimiento, y es en este lugar donde el neonato debe ser vacunado antes del alta. Esta es una responsabilidad institucional, relacionada con la capacidad de gestión del centro donde se atiende el nacimiento.

La cobertura de esta vacuna no mostró una disminución durante los años de la pandemia, probablemente gracias a la solidez de la responsabilidad institucional mencionada.

### Cobertura de BCG en recién nacidos en Uruguay años 2018-2023

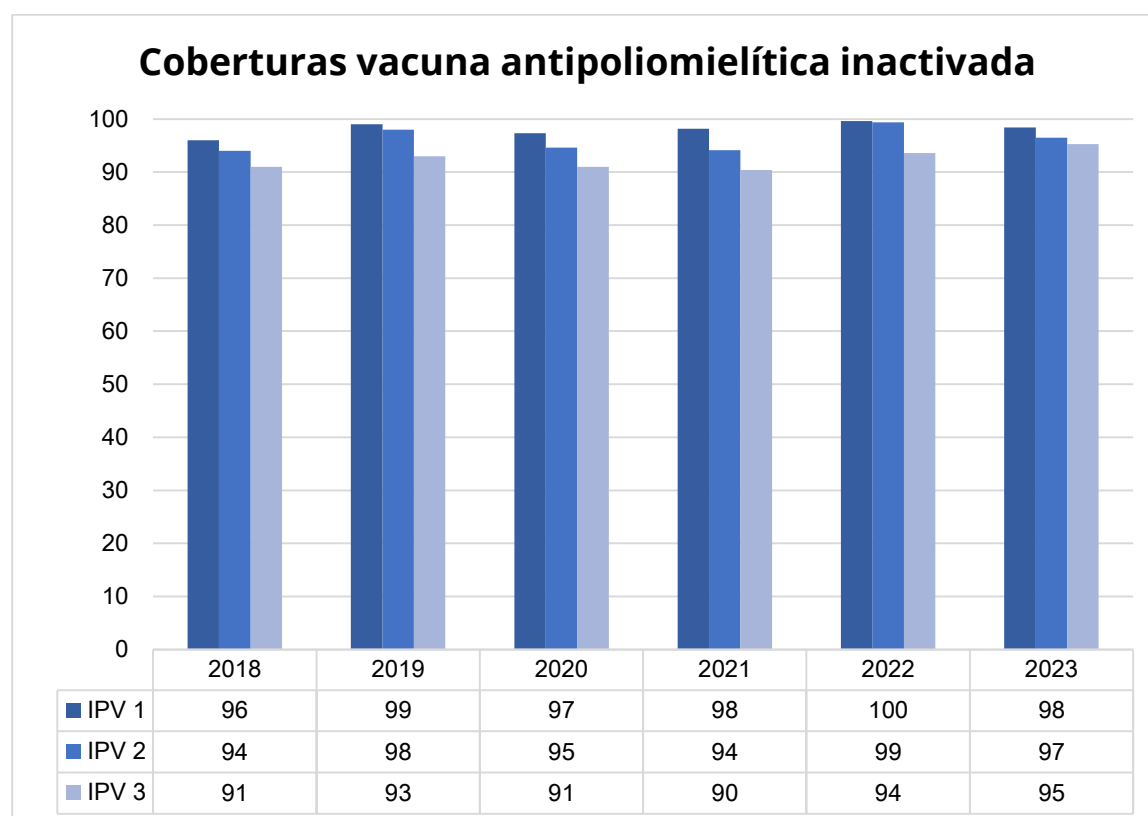






## Vacunas del CEV administradas a los 2, 4 y 6 meses

La vacunación con IPV mostró en 2021 un marcado descenso en las coberturas, especialmente para las dosis de IPV2 e IPV3. Sin embargo, en los años siguientes se logró recuperar los niveles prepandémicos. En cuanto a la IPV4, es importante señalar que esta dosis se incorporó al esquema de vacunación para los niños de 5 años en 2021, con una cobertura inicial del 45%. En los años posteriores, se alcanzaron coberturas aceptables, casi duplicando el valor registrado en 2021.

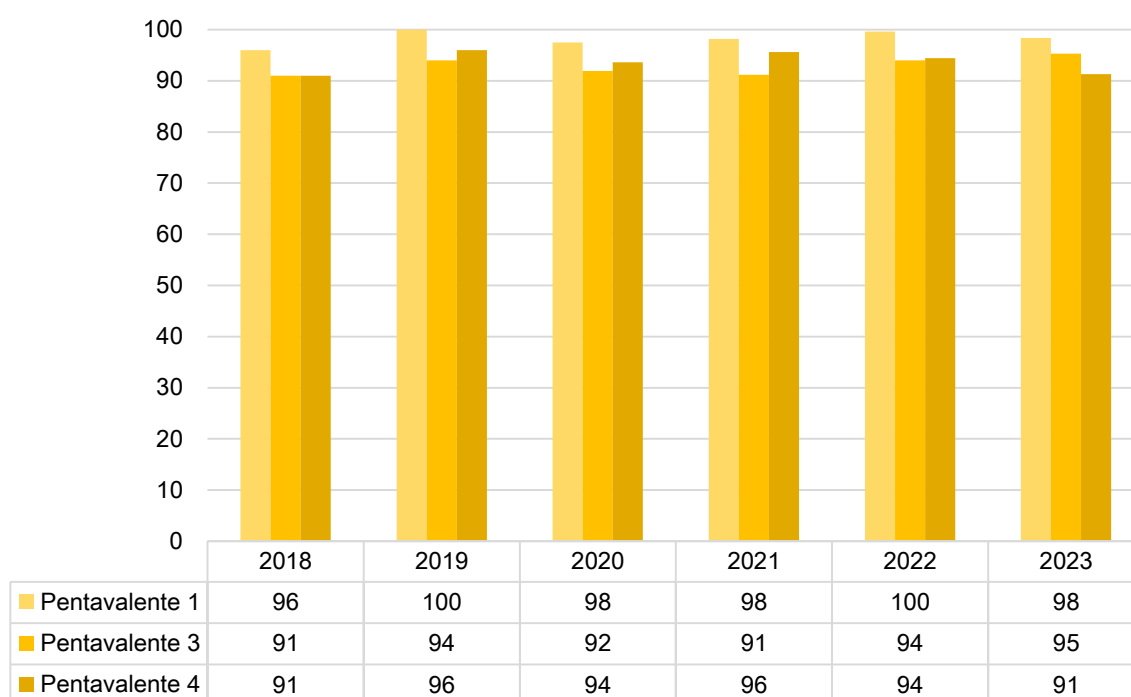


Es común que, al introducir o modificar un esquema de vacunación, los resultados iniciales no sean óptimos. Sin embargo, se han implementado numerosas campañas de capacitación dirigidas al personal sanitario, lo que ha contribuido significativamente al incremento de las coberturas a niveles más satisfactorios. Es fundamental mantener estos esfuerzos para seguir mejorando esta cobertura en particular.



**Vacuna pentavalente (DPT+Hib+HB):** el componente DPT de la pentavalente en su dosis 3 (DPT3), es considerada una vacuna marcadora del estado del PAI. Se observa que en el año 2021 hubo una caída de su cobertura al 91%, comportamiento similar al observado mundialmente, pero con recuperación en los años subsiguientes a los valores prepandémicos.

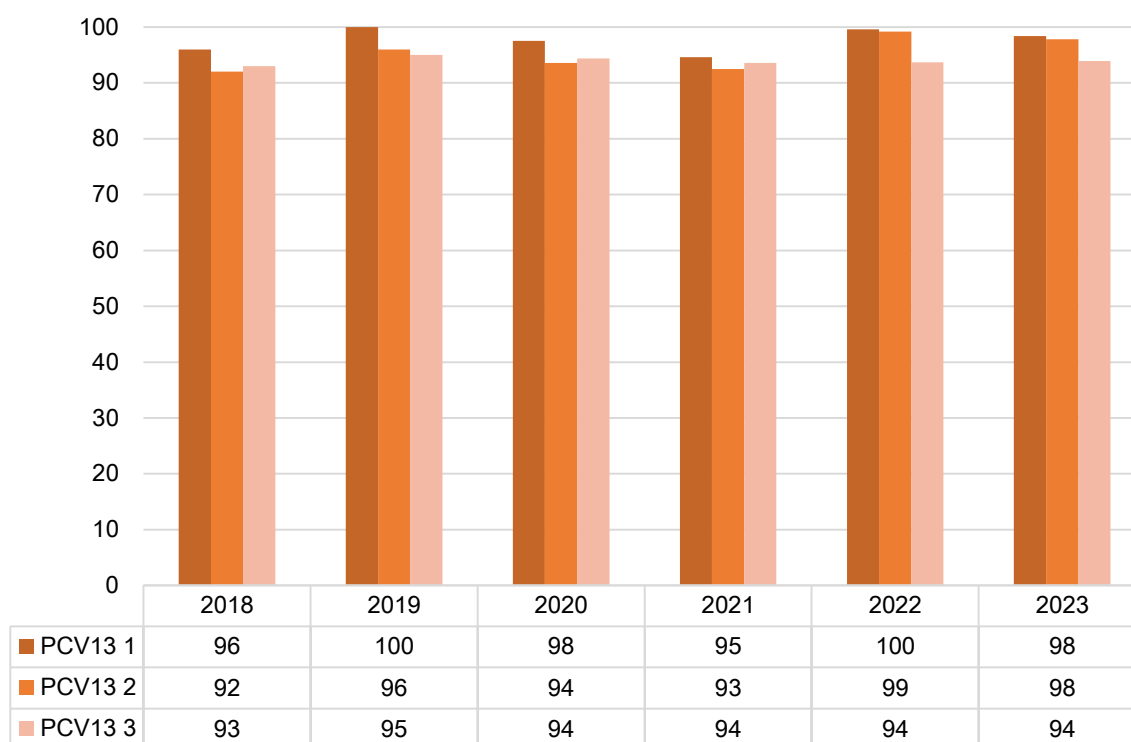
### Coberturas de dosis 1, 3 y 4 de DPT+Hib+HB, Uruguay 2018-2023



**Vacunación antineumocócica conjugada 13 valente (PnC13V):** al igual que para las vacunas previamente descritas, se observa una caída de coberturas en el 2021 para las dosis 1 y 2, con recuperación en años posteriores. En el caso de la dosis 3 (booster), que se administra al año de vida, la cobertura alcanza el 94%, sin diferencias significativas con respecto a años prepandémicos. Este dato reafirma la hipótesis de que se recuperan coberturas vacunales al año de vida y que el principal problema en nuestro país está relacionado con la “vacunación oportuna” o “a tiempo”.



## Coberturas PCV13, Uruguay 2018-2023

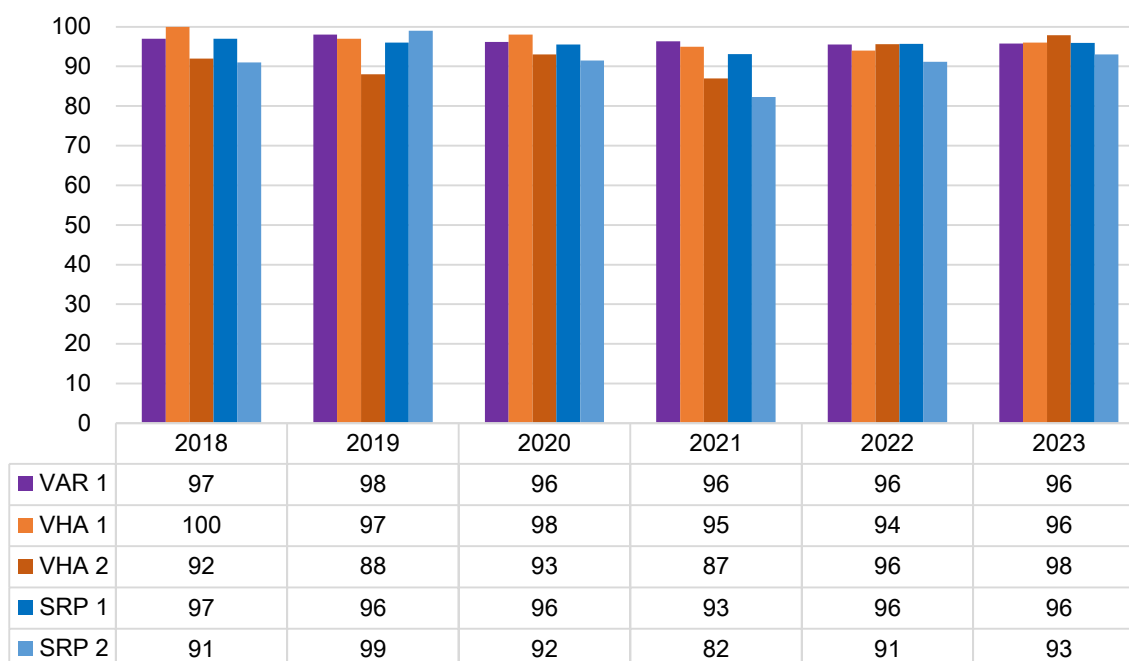


## Vacunas del CEV administradas a partir del año de vida

El calendario continúa con vacunación al año de la serie primaria de vacuna contra varicela y triple viral (SRP), además de dosis de refuerzo de PC13V (antineumocócica conjugada 13 valente dosis 3) ya analizada. Como vimos, esta instancia es una oportunidad de puesta al día de los esquemas atrasados y las coberturas recuperan niveles altos, en estrecha relación al fenómeno mencionado de oportunidades perdidas de vacunación a tiempo.



## Coberturas de vacunas anti-virales Uruguay período 2018 - 2023



Las series iniciales de las vacunas virales comienzan al año con SRP y varicela, continuando con Hepatitis A, a los 15 meses. Desde 2018, debido a brotes de sarampión en la región y riesgo de población susceptible, SRP2 pasó de los 5 años a los 15 meses. La transición de la medida impactó en la cobertura de SRP con tendencia a la recuperación desde 2021. Esto puede atribuirse a problemas de incorporación de la medida a nivel de los puestos de vacunación.

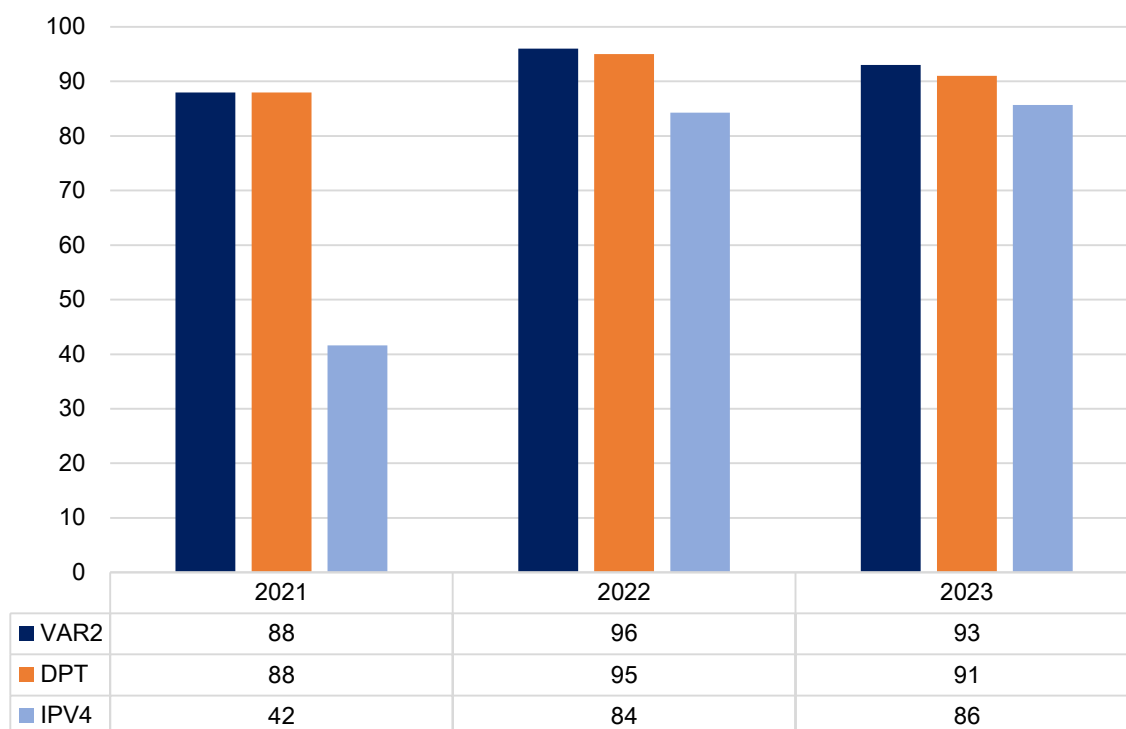
### Vacunas del CEV administradas a los 5 años de vida

La vacunación a esta edad coincide con el ingreso de la población objetivo a la educación primaria. Es en esta instancia donde se observan coberturas llamativamente bajas; el fenómeno no es atribuible exclusivamente a variables que impactaron durante el período pandémico, porque ya en 2019 se observan caídas



significativas, sobre todo a nivel de DPT.

## Coberturas vacunales a los 5 años de vida, Uruguay 2021-2023



A partir de 2021 la población objetivo comienza a recibir IPV4 la cohorte en la que se había postergado su administración (pasó de los 15 meses a los 5 años).

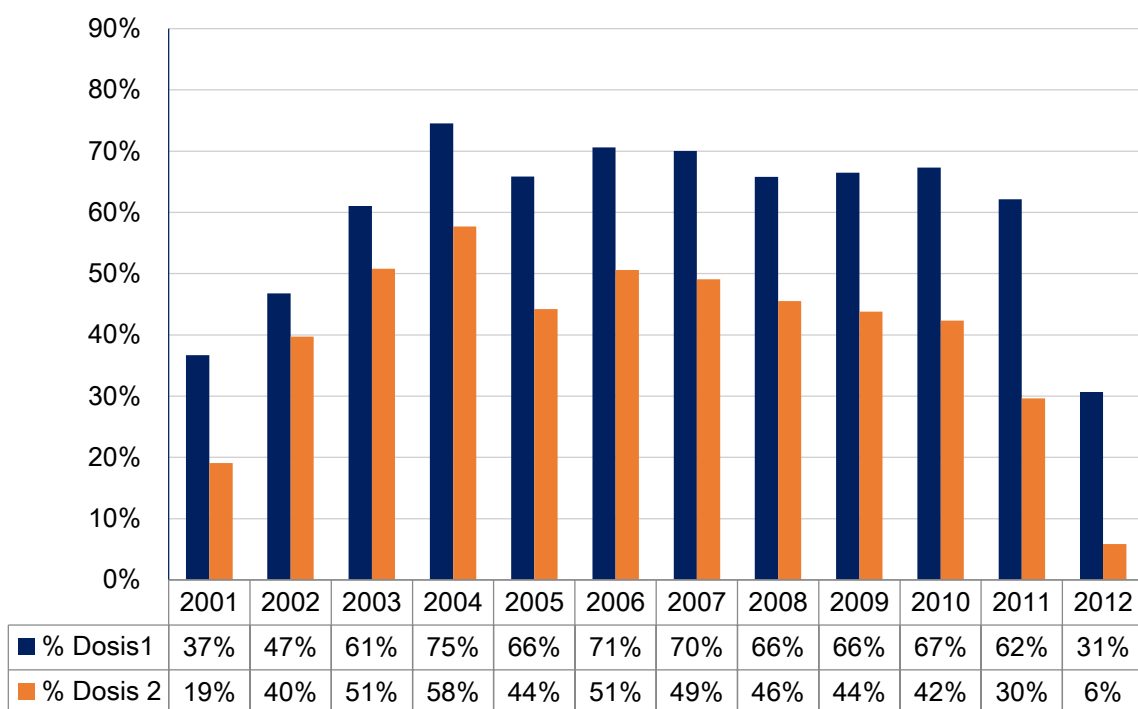
Nuevamente vemos un déficit de cobertura con respecto a vacunas que se aplican en forma simultánea, por lo que es atribuible a oportunidades perdidas.

## Vacunación en adolescentes

A partir de los 11 años comienzan a administrarse dosis de refuerzo de difteria, pertussis y tétanos (TdaP, DPT en dosis adaptadas a adultos) y se incluye la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), cuyo esquema desde 2019 es de dos dosis separadas por 6 meses tanto para hombres como para mujeres. Los siguientes gráficos muestran la evolución histórica de las coberturas de VPH en cada cohorte cerradas al año 2023.

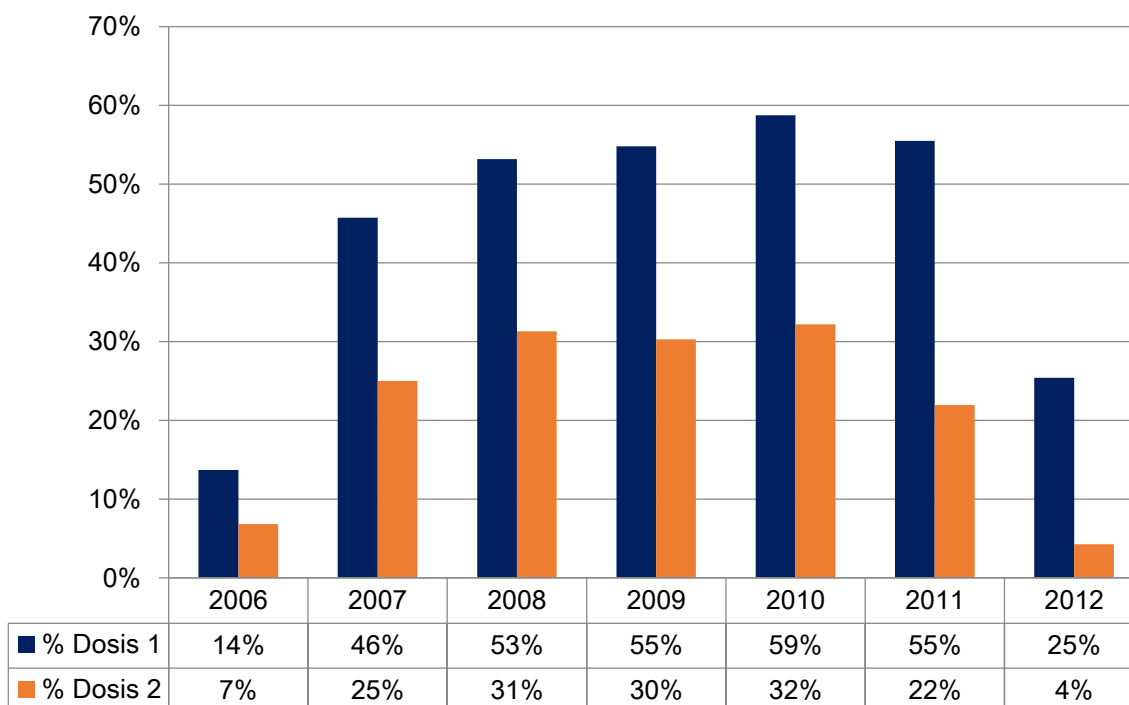


## Vacunación frente al VPH en mujeres para 2023 por cohorte de nacimiento

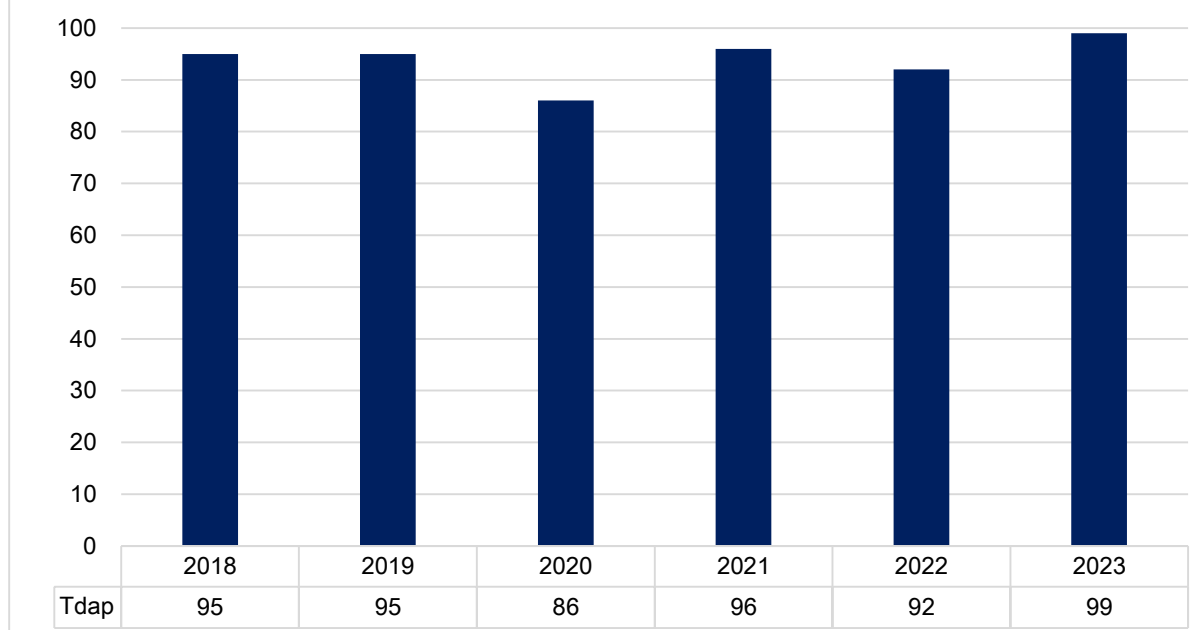




## Vacunación frente al VPH en hombres para 2023 por cohorte de nacimiento



## Cobertura de Tdap en adolescentes, Uruguay período 2018-2023



La vacuna contra el VPH ha presentado múltiples desafíos desde su implementación, entre los que destacan lograr la aceptación por parte de la



población y de los profesionales de la salud involucrados en la prescripción. La cobertura global con primera dosis en población femenina es 69% para la dosis de inicio, y en varones es 53%, considerando que son cohortes acumuladas.

En cuanto a la vacunación contra TdaP en adolescentes, los datos muestran que la cobertura se ha mantenido en niveles adecuados a lo largo de los seis años evaluados, con variaciones que reflejan factores posiblemente asociados a eventos coyunturales. En 2018 y 2019, la cobertura fue del 95%, lo que indica un alto nivel de vacunación en adolescentes en esos años. Sin embargo, en 2020 se registra una disminución significativa, alcanzando un 86%, lo que podría atribuirse a la disrupción de los servicios de salud durante la pandemia de COVID-19. En 2021, se observa una recuperación con un aumento de la cobertura al 96%, seguido de una leve disminución en 2022, cuando la cobertura fue del 92%. Finalmente, en 2023, se alcanza un nivel récord del 99%, lo que representa la cobertura más alta del período analizado.

## Vacunación en mujeres gestantes

El CEV en nuestro país contempla la vacunación para este grupo poblacional, dado que no solo previene EIP en la persona gestante sino también en el recién nacido y en sus primeros meses de vida.

La vacuna triple bacteriana con componente pertussis acelular (TdaP) se administra a partir de la semana 28 durante cada embarazo. El cálculo de coberturas vacunales se realizó a partir del denominador de número de dosis administradas y registradas en el SIV con el dato de “embarazada”. El cálculo del denominador es difícil de obtener, dado que no se cuenta con el dato exacto del número de embarazadas anualmente y se debe estimar a partir de los nacidos vivos. Se calcula que dos tercios de los nacidos vivos de cada cohorte representan al número de gestantes en dicho período.

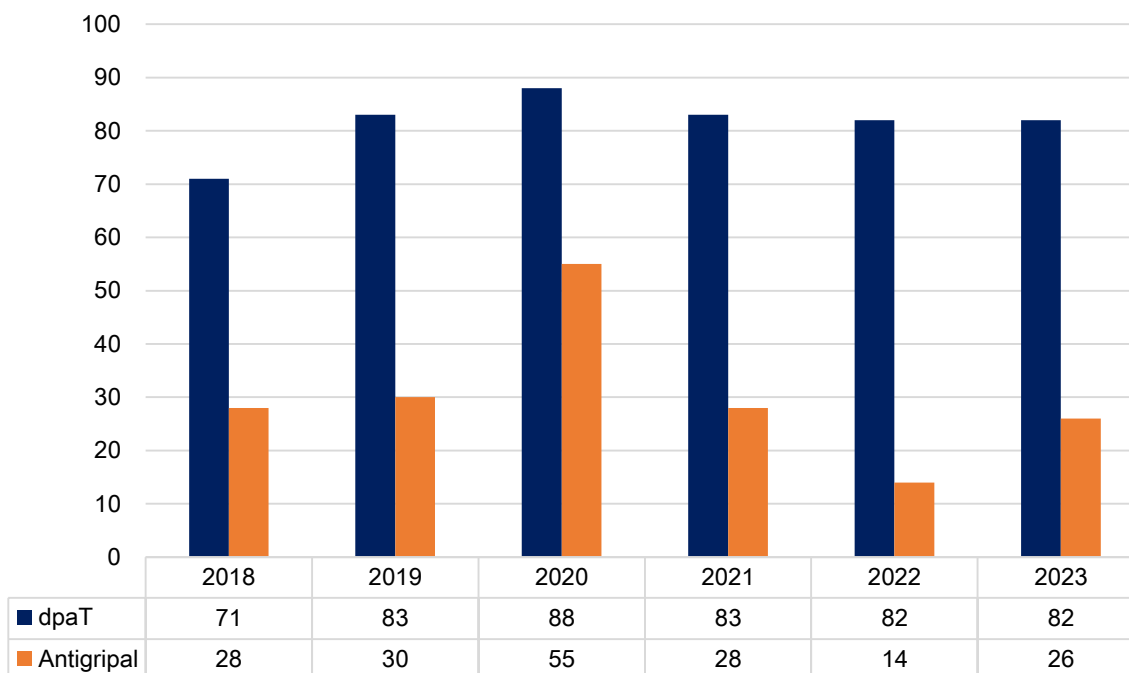




Se cuenta con el dato a partir del año 2018, año en el cual el 100% de los registros vacunales quedaron operativizados en el SIV. A pesar del transcurso de la pandemia por SARS-CoV-2, con debilitamiento de las coberturas de las demás vacunas que componen el PAI, esta vacuna en particular se mantuvo sin grandes cambios, para esta población, en torno al 80%.

Con respecto a la vacunación antigripal, se recomienda en cada embarazo durante el período de campaña de vacunación, durante los meses frío del año, habitualmente de abril a setiembre. La vacunación antigripal en este grupo constituye una de las debilidades más importantes del PAI. Se han identificado varios problemas que explican esta situación: dudas y mitos en la población sobre la vacuna y falta de prescripción por parte del médico tratante.

### Cobertura vacunación en embarazadas, Uruguay período 2018-2023





## Campaña de vacunación antigripal

Uruguay tiene una amplia experiencia en la implementación de campañas anuales de vacunación contra la gripe, iniciadas en 2005. Las campañas de 2020 y 2021 marcaron un récord en la cantidad de dosis administradas. En 2020, la campaña se desarrolló en el contexto de la pandemia de COVID-19, coincidiendo con un estricto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social recomendadas por las autoridades. La campaña de 2021, por su parte, se llevó a cabo en paralelo con el Plan de Vacunación contra COVID-19, en un momento crítico marcado por el aumento de casos graves y fallecimientos.

En lo referido a coberturas vacunales según grupos prioritarios, los últimos 2 años de campaña han experimentado descensos en coberturas vacunales en varios grupos priorizados. Son varias las hipótesis planteadas y varias de ellas se relacionan a las vacunas contra SARS-CoV-2: aumento de la desconfianza asociadas a la infodemia, agotamiento de la población al proceso de inmunización, falta de percepción de riesgo, entre otras.

**Tabla 1: Cobertura de vacunación antigripal según año de campaña y grupos prioritarios.**

| Año         | Dosis admin. | COBERTURAS GRUPOS PRIORITARIOS |          |                   |             |
|-------------|--------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------------|
|             |              | 6 meses - 4 años               | +65 años | Personal de salud | Embarazadas |
| <b>2010</b> | 538.057      | 38                             | s/d      | 70                | 51          |
| <b>2011</b> | 441.781      | 26                             | 29       | 49                | 22          |
| <b>2012</b> | 420.120      | 21                             | 30       | 47                | 21          |
| <b>2013</b> | 492.409      | 24                             | 31       | 41                | 22          |
| <b>2014</b> | 466.707      | 20                             | 30       | 46                | 23          |
| <b>2015</b> | 461.286      | 23                             | 26       | 33                | 25          |
| <b>2016</b> | 570.003      | 29                             | 30       | 69                | 36          |
| <b>2017</b> | 541.863      | 28                             | 32       | 51                | 24          |
| <b>2018</b> | 528.017      | 24                             | 32       | 57                | 28          |
| <b>2019</b> | 530.547      | 27                             | 31       | 50                | 31          |

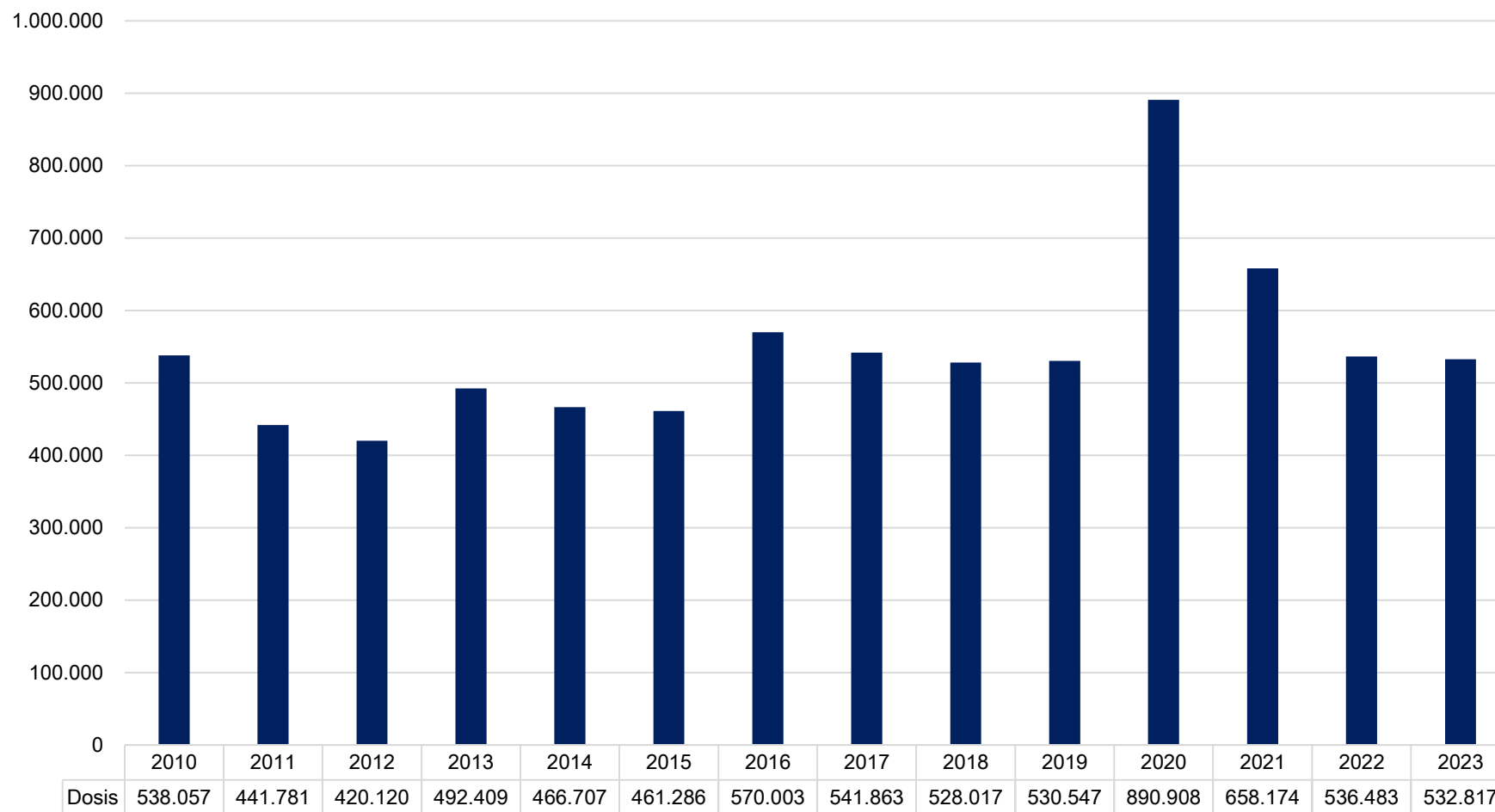


|             |         |    |    |      |    |
|-------------|---------|----|----|------|----|
| <b>2020</b> | 890.908 | 39 | 52 | 100* | 55 |
| <b>2021</b> | 658.174 | 39 | 40 | 28*  | 28 |
| <b>2022</b> | 536.483 | 15 | 33 | 22   | 14 |
| <b>2023</b> | 532.817 | 17 | 33 | 19   | 26 |

\*La población total de personal de salud fue actualizada para el año 2021 dado que en años anteriores esta se estimaba en base a un censo realizado en 2010. Se obtuvieron datos de personal de salud que incluían estudiantes de áreas de la salud, acompañantes de pacientes, servicios de atención etc., con un total de 140.610 personas, este dato debe interpretarse en su contexto, dado que incide en el porcentaje de cobertura respecto a años anteriores.



## Dosis administradas en campaña de vacunación antigripal en Uruguay período 2010-2023





## Conclusiones

El Programa Ampliado de Inmunizaciones de Uruguay ha demostrado una notable capacidad de adaptación durante la pandemia de COVID-19, permitiendo que se mantuvieran altos niveles de cobertura vacunal a pesar de las interrupciones y limitaciones impuestas por la emergencia sanitaria. La creación de vacunatorios específicos para la campaña contra la COVID-19, junto con el funcionamiento ininterrumpido de los vacunatorios regulares, fue clave para garantizar la administración de las vacunas del esquema habitual.

En particular, la vacunación en menores de 2 años logró niveles de cobertura superiores al 90%, y se han observado avances significativos en la vacunación contra el VPH, alcanzando un 70% de cobertura con al menos una dosis en varias cohortes. Aunque la administración de la segunda dosis de SRP a los 15 meses no fue sistemática en algunos casos, las estrategias implementadas desde 2021, como el plan de georreferenciación en áreas de baja cobertura, han sido un paso importante para mejorar la situación.

En la campaña de vacunación antigripal de 2023 se observó una cantidad de dosis administradas similar a la de años anteriores, lo que representa un avance positivo en términos de sostenibilidad de la estrategia. No obstante, es importante señalar que las coberturas en grupos poblacionales clave, como el personal de salud, requieren esfuerzos adicionales para alcanzar niveles adecuados de vacunación.

A pesar de los desafíos que enfrentó Uruguay durante la pandemia, los impactos sobre el PAI fueron relativamente menores en comparación con otras regiones del mundo. Si bien se detectaron algunas reducciones en coberturas, el país pudo mantener la continuidad de sus esquemas regulares de vacunación. El funcionamiento ininterrumpido de los procesos logísticos, la priorización de grupos vulnerables y la experiencia acumulada en el manejo de su sistema de inmunización permitieron mitigar los efectos adversos observados a nivel global.

El PAI en Uruguay ha demostrado resiliencia y capacidad de respuesta en la ejecución de su política de inmunizaciones, superando los desafíos impuestos por la emergencia sanitaria, logrando así mantener adecuados estándares de cobertura vacunal.



## Equipo redactor

- Dr. Steven Tapia-Villacís, Director (E), Unidad de Inmunizaciones.
- Dr. Jeremy Tairovich, asistente Unidad de Inmunizaciones.
- Dr. Giuliano Medina, asistente Unidad de Inmunizaciones.
- Dra. Anaclara Firpo, asistente Unidad de Inmunizaciones.

## Agradecimientos

Dra. Graciela Pérez Sartori

Dra. Patricia Barrios

Dr. Gabriel Peluffo

Dra. Yohanna Buenahora

Equipo técnico y vacunadores de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP)

**Como citar este documento:** Desempeño del Plan Ampliado en Inmunización en Uruguay (2024). Unidad de Inmunizaciones, Área de Vigilancia en Salud de la Población, Ministerio de Salud Pública (Uruguay)



## Referencias

1. Organización Panamericana de la Salud (OPS). La pandemia de COVID-19 causa el mayor retroceso ininterrumpido de la vacunación en treinta años (nota de prensa). Sitio web publicado el 15 julio 2022. Consultado en octubre 2024. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2022-pandemia-covid-19-causa-mayor-retroceso-ininterrumpido-vacunacion-treinta-anos>
2. Organización Panamericana de la Salud (OPS). La inmunización infantil comienza a recuperarse tras el retroceso de la COVID-19 (nota de prensa). Sitio web publicado 18 julio 2023. Consultado en octubre 2024. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/18-7-2023-inmunizacion-infantil-comienza-recuperarse-tras-retroceso-covid-19>
3. Presidencia República Oriental del Uruguay. Gobierno declaró emergencia sanitaria por coronavirus y anunció las primeras medidas (nota de prensa). Sitio web publicado 14 marzo 2020. Consultado en octubre 2024. Disponible en: <https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/gobierno-declaro-emergencia-sanitaria-coronavirus-anuncio-primeras-medidas>
4. Ministerio de Salud Pública Uruguay. Plan Nacional de Contingencia para la Infección (COVID-19) por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV2). Nota de prensa publicada 9 marzo 2020. Consulta en octubre 2024. Disponible en: <https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/plan-nacional-contingencia-para-infeccion-covid-19-nuevo-coronavirus>
5. Ministerio de Salud Pública Uruguay. La Respuesta de Uruguay en 2020 a la Pandemia de COVID-19 (informe). Publicado 9 marzo 2021. Consultado en octubre 2024. Disponible en: <https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/respuesta-uruguay-2020-pandemia-covid-19>





6. Organización Panamericana de la Salud (OPS). El programa de inmunización en el contexto de la pandemia de COVID-19. Versión 2, 24 abril 2020. Consultado en octubre 2024. Disponible en:  
[https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52055/OPSFPLIMCOVID19200008\\_spa.pdf?sequence=5&isAllowed](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52055/OPSFPLIMCOVID19200008_spa.pdf?sequence=5&isAllowed)
7. Ministerio de Salud Pública Uruguay. Datos básicos sobre el personal de salud (División de Evaluación y Monitoreo del Personal de la Salud, DEMPESA). Informe publicado 7 diciembre 2021. Consultado en octubre de 2024. Disponible en:  
[https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/publicaciones/Datos%20b%C3%A1sicos\\_final.pdf](https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/publicaciones/Datos%20b%C3%A1sicos_final.pdf)
8. Rombini MF, Mauas RP, Urueña A. Ranking de los programas de inmunización en América Latina, 2019. Rev Panam Salud Publica. 2022;46:e204.  
<https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.204>